

SRS - FoodSmile_V2_1_1_2

SRS

PROJECT

FoodSmile (69-PUT)

DOCUMENT TYPE

SRS

FRAMEWORK / SKILL

Create SRS

GENERATED DATE

28/09/2026

DOCUMENT CONTROL & METADATA

Version	Date	Author / Engine	Status	Classification
1.0.0	28/09/2026	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro)	APPROVED BASELINE	Internal Spec

Software Requirements Specification

Project Name: FoodSmile (69-PUT) **Document Title:** SRS_FoodSmile_V2_1_1_2 **Version:** 1.1.0 **Author:** Lead Business Analyst / QA Architect **Updated Date:** 28/09/2026

1. ข้อมูลทั่วไปของเอกสารและโครงการ (General Information)

1.1 ตารางข้อมูลควบคุมเอกสาร (Document Control)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร (Document Title)	SRS_FoodSmile_V2_1_1_2
รหัสเอกสาร (Document Code)	SRS-FS-69PUT
หมายเลขเวอร์ชัน (Version)	Version 1.1.0
ชื่อโครงการ (Project Name)	FoodSmile (69-PUT) - Nearby Restaurant Finder Platform
วันที่บังคับใช้ (Baseline Date)	28/09/2026
ผู้จัดทำ (Author)	Lead Business Analyst / QA Architect
วัตถุประสงค์ (Business Objectives)	พัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารตามพิกัดภูมิศาสตร์ (Geolocation) แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหา กรองข้อมูล และดูเส้นทางได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบจัดการสำหรับร้านค้าและผู้ดูแลระบบ โดยมีเป้าหมายหลักคือ "ข้อมูลต้อง Real-time และแม่นยำ"
ขอบเขตระบบ (System Scope & Boundaries)	ครอบคลุม Mobile Application (iOS/Android) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป, Web/Mobile Portal สำหรับร้านค้า (Merchant), และ Web Back-office สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยเชื่อมต่อกับ Google Maps API และใช้ PostGIS สำหรับ Spatial Queries
เครื่องมือที่ช่วยจัดทำ (Tools Used)	Spectra AI (Gemini 3.1 Pro) - ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง 100% โดย Lead Business Analyst / QA Architect

1.2 ตารางประวัติการแก้ไขและบันทึกการปิดประเด็น Audit (Revision History & Audit Resolution Log)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้แก้ไข	สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง / การปิดประเด็น Audit	สถานะ
1.0.0	22/09/2026	QA Team	เอกสารร่างฉบับแรกสำหรับเข้ากระบวนการ Audit	ดำเนินการแล้ว
1.1.0	28/09/2026	Lead QA Architect	ปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อสังเกตรระดับ Critical/High จากรอบก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว 100% ตามข้อเสนอแนะ (เพิ่ม NFRs, เติมเต็ม Acceptance Criteria, เพิ่ม Glossary, กำหนด Requirement ID, อธิบายสูตรคำนวณและ Unhappy Path อย่างละเอียด)	ปิดประเด็น สมบูรณ์ (100% Closed)

2. ภาพรวมโครงการและข้อกำหนดทั่วไป (Project Overview & General Specifications)

2.1 บทนำ (INTRODUCTION) เอกสาร Software Requirements Specification (SRS) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirements) และความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) สำหรับโครงการ "FoodSmile" (Nearby Restaurant Finder Platform) ซึ่งพัฒนาโดยทีมงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ภายในโครงการ 69-PUT เอกสารนี้ใช้เป็นบรรทัดฐาน (Baseline) สำหรับทีมพัฒนา (Developers), ทีมทดสอบ (QA), และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการดำเนินงาน

2.2 วัตถุประสงค์ (PURPOSE) เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงหลักที่ระบุรายละเอียดการทำงานของระบบ FoodSmile อย่างครบถ้วน ไร้ความกำกวม (Zero Ambiguity) โดยระบบมีจุดประสงค์หลักเพื่อแก้ปัญหาการค้นหาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงของผู้ใช้งาน ให้ข้อมูลสถานะเปิด-ปิดที่แม่นยำแบบ Real-time และเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างลูกค้า (Customer) และเจ้าของร้านอาหาร (Merchant)

2.3 ขอบเขต (SCOPE) * **In-Scope:** ระบบค้นหาร้านอาหารด้วยพิกัด GPS, ระบบแผนที่แบบ Interactive (Clustering), ระบบค้นหาและตัวกรองขั้นสูง, ระบบจัดการข้อมูลร้านค้าและเวลาทำการแบบละเอียด, ระบบรีวิวและให้คะแนน, ระบบจัดการหลังบ้านสำหรับ Admin (อนุมัติร้านค้า, จัดการเนื้อหา, ดูสถิติ Heatmap) * **Out-of-Scope:** ระบบส่งอาหารเดลิเวอรี่ (Food Delivery), ระบบชำระเงินค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชัน (In-app Payment สำหรับค่าอาหาร)

2.4 ข้อกำหนดที่สำคัญ (KEY DEFINITIONS) * **Bounding Box Query:** การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่กำหนดกรอบสี่เหลี่ยมบนแผนที่ เพื่อดึงเฉพาะข้อมูลพิกัดที่อยู่ภายในกรอบนั้นมาแสดงผล * **Map Clustering:** การรวมกลุ่มหมุด (Pins) บนแผนที่เมื่อมีการซูมออก (Zoom out) เพื่อลดความหนาแน่นของการแสดงผล และแตกตัวออกเมื่อซูมเข้า (Zoom in) * **Real-time Operating Hours:** สถานะการเปิด-ปิดร้านที่คำนวณจากเวลาปัจจุบันเทียบกับตารางเวลาทำการที่ร้านค้าตั้งไว้ รวมถึงช่วงเวลาพักเบรกและวันหยุดพิเศษ

2.5 คำย่อและตัวย่อที่สำคัญ (KEY ACRONYMS AND ABBREVIATIONS) * **CCU:** Concurrent Users (จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน) * **JWT:** JSON Web Token (มาตรฐานการสร้าง Token สำหรับยืนยันตัวตน) * **KYC:** Know Your Customer (กระบวนการยืนยันตัวตนของร้านค้า) * **RBAC:** Role-Based Access Control (การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท)

2.6 อภิธานศัพท์ (GLOSSARY) * **Drop Pin:** การที่ผู้ใช้เลื่อนแผนที่และเลือกระบุตำแหน่งพิกัดด้วยตนเองแทนการใช้ GPS ปัจจุบัน * **Verified Badge:** เครื่องหมายดักถูกสีฟ้าที่แสดงว่าร้านค้านี้ได้รับการยืนยันตัวตนจาก Admin แล้ว * **Deep Link:** ลิงก์ URL ที่เมื่อกดแล้วจะเปิดเข้าสู่หน้าจอเฉพาะภายในแอปพลิเคชันโดยตรง * **PII (Personally Identifiable Information):** ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, พิกัด GPS แบบเจาะจง

2.7 การอ้างอิง (REFERENCES) * Google Maps Platform API Documentation * PostgreSQL / PostGIS Spatial Indexing Guidelines * พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ประเทศไทย

2.8 ภาพรวมของเอกสาร (DOCUMENT OVERVIEW) เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก: 1. ข้อมูลทั่วไปและประวัติการแก้ไข 2. ภาพรวมโครงการและข้อกำหนดทั่วไป 3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Functional Requirements) 4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) และ 5. กฎทางธุรกิจและสูตรคำนวณ (Business Rules & Formulas)

2.9 ลักษณะผู้ใช้งาน (USER CHARACTERISTICS) * **Customer (ผู้ใช้งานทั่วไป):** มีความคุ้นเคยกับการใช้สมาร์ตโฟนระดับปานกลางถึงสูง ต้องการความรวดเร็ว ใช้งานแอปพลิเคชันเป็นช่วงเวลา (โดยเฉพาะมือเที่ยงและมือเย็น) * **Merchant (เจ้าของร้านอาหาร):** มีทักษะทางเทคนิคระดับพื้นฐานถึงปานกลาง ต้องการระบบที่ใช้งานง่ายผ่านมือถือเพื่ออัปเดตสถานะร้านได้ทันที * **System Admin (ผู้ดูแลระบบ):** มีทักษะทางเทคนิคระดับสูง ใช้งานผ่าน Web Browser บน Desktop เป็นหลัก ต้องการเครื่องมือจัดการข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.10 ข้อสมมติฐานและข้อพึ่งพิง (ASSUMPTIONS & DEPENDENCIES) * **Assumptions:** ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G/5G และอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง (Location Services) * **Dependencies:** ระบบพึ่งพาความเสถียรของ Google Maps API สำหรับการแสดงผลแผนที่และการนำทาง หาก API ภายนอกล่ม ระบบต้องมีกลไกจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling) ที่เหมาะสม

2.11 ข้อจำกัด (CONSTRAINTS) * **Technical:** การค้นหาพิกัดต้องใช้ PostGIS เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด * **Compliance:** ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บ Log และการลบข้อมูล (Right to Erasure)

3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (System Features & Requirements)

3.1 Module 1: Customer Application (Mobile App)

3.1.1 Sub-module: Authentication & Account Management

ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การเข้าสู่ระบบ และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA

Req ID	Features List	Remark
FRS-CUS-001	ระบบเข้าสู่ระบบด้วย Email/Password และ Social Login Main Path: - ระบบแสดงตัวเลือก Login: Email/Password, Google OAuth2, Apple Sign-In, Facebook Login - กรณี Email/Password ผู้ใช้กรอกข้อมูลและกดเข้าสู่ระบบ - ระบบตรวจสอบความถูกต้อง สร้าง JWT Session (อ้างอิง NFR-SEC-001) และนำเข้าสู่หน้าหลัก Unhappy Path: - <i>Invalid Credential</i>: หากรหัสผ่านผิด ระบบแสดงข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" - <i>Network Error</i>: ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ กรุณาตรวจสอบอินเทอร์เน็ต" Acceptance Criteria (Given-When-Then): - Given ผู้ใช้กรอก Email และ Password ที่ถูกต้อง - When ผู้ใช้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" - Then ระบบจะสร้าง JWT Session (Access Token TTL 15 นาที, Refresh Token 7 วัน) และนำผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน - Given ผู้ใช้กรอก Password ผิด - When ผู้ใช้กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" - Then ระบบไม่สร้าง Session และแสดง Error Message "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง..."	รองรับการทำ Forgot Password ผ่าน OTP ทางอีเมล (TTL 5 นาที)
FRS-CUS-002	ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการลบบัญชี Main Path: - ผู้ใช้เข้าเมนู "ตั้งค่าบัญชี" และเลือก "ลบบัญชีและข้อมูลทั้งหมด (Delete Account)" - ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันผลกระทบ (ลบรีวิว, ลบรายการโปรด) - ผู้ใช้กดยืนยัน ระบบดำเนินการลบ PII (ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร, พิกัด GPS ล่าสุด) ออกจากฐานข้อมูลทันที - ข้อมูลรีวิวจะถูก Anonymize (เปลี่ยนชื่อผู้รีวิวเป็น "ผู้ใช้งาน FoodSmile" และลบรูปโปรไฟล์) Unhappy Path: - <i>Active Merchant</i>: หากผู้ใช้เป็นเจ้าของร้านค้า ระบบจะแจ้งเตือนให้โอนสิทธิ์ร้านค้าก่อนลบบัญชี Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบ - When ผู้ใช้กดยืนยันการลบบัญชี - Then ระบบลบ PII ออกจากตาราง Users, เปลี่ยนสถานะบัญชีเป็น Deleted, Anonymize ข้อมูลในตาราง Reviews, และบังคับ Logout ทันที	เป็นไปตามข้อกำหนด Right to Erasure ของ PDPA

3.1.2 Sub-module: Location, Map & Search

ระบบค้นหาร้านอาหารผ่านแผนที่ การจัดการพิกัด และตัวกรองข้อมูล

Req ID	Features List	Remark
FRS-MAP-001	ระบบแผนที่ Interactive และ Map Clustering Main Path: 1. ระบบขอสิทธิ์ GPS และตั้งพิกัดปัจจุบัน (Current Location) 2. ระบบแสดงแผนที่ (Google Maps) พร้อมหมุดร้านอาหารในรัศมีเริ่มต้น (Default: 3,000 เมตร) 3. หากหมุดอยู่ใกล้กันในระยะ Grid 40px บนหน้าจอ ระบบจะทำ Clustering แสดงตัวเลขรวม (เช่น "15") 4. เมื่อผู้ใช้ซูมเข้า (Zoom in) หมุดจะแตกตัวออก 5. เมื่อผู้ใช้เลื่อนแผนที่ ระบบจะใช้ Bounding Box Query ดึงข้อมูลร้านในพื้นที่ใหม่ (Debounce 300ms) Unhappy Path: - <i>GPS Denied:</i> หากผู้ใช้ไม่อนุญาต GPS ระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาพื้นที่ด้วยตนเอง (Drop Pin หรือพิมพ์พิกัด) - <i>No Results:</i> หากไม่มีร้านในรัศมี ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบร้านอาหารในบริเวณนี้ ลองขยายรัศมีการค้นหาสิ" พร้อมปุ่มขยายรัศมีเป็น 5 กม. - <i>Map API Failure:</i> ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถโหลดแผนที่ได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง หรือตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้อยู่ในหน้าแผนที่และมีร้านอาหาร 20 ร้านในระยะ 40px - When แผนที่โหลดเสร็จสิ้น - Then ระบบแสดงหมุด Cluster 1 หมุดพร้อมตัวเลข "20" - Given ผู้ใช้เลื่อนแผนที่ - When ผู้ใช้หยุดเลื่อนเป็นเวลา 300ms - Then ระบบยิง API Bounding Box Query เพื่อดึงข้อมูลร้านใหม่	ใช้ PostGIS Bounding Box Query (ST_MakeEnvelope)
FRS-MAP-002	ระบบค้นหาอัจฉริยะและตัวกรอง (Search & Dynamic Filtering) Main Path: 1. ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหา (ชื่อร้าน, หมวดหมู่, เมนู) ระบบแสดง Auto-suggest 2. ผู้ใช้สามารถปรับรัศมี (500m, 1km, 3km, 5km, 10km, 20km) 3. ผู้ใช้เลือกตัวกรอง: เปิดอยู่ตอนนี้ (Open Now), 24 ชม., หมวดหมู่อาหาร, สิ่งอำนวยความสะดวก (ที่จอดรถ, Pet-friendly), ระดับราคา (\$-\$\$\$\$) 4. ระบบจัดเรียงผลลัพธ์ตาม: ระยะทาง (ใกล้สุด), ความนิยม (Popularity), หรือคะแนนรีวิว Unhappy Path: - <i>Invalid Keyword:</i> หากพิมพ์คำที่ไม่มีในระบบ ระบบแสดง "ไม่พบผลลัพธ์" พร้อมแนะนำหมวดหมู่ยอดนิยม Acceptance Criteria: - Given ร้าน A ปิดเวลา 14:00 น. และเวลาปัจจุบันคือ 14:05 น. - When ผู้ใช้เลือกตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้" - Then ร้าน A จะต้องไม่ปรากฏในผลการค้นหา	การคำนวณ "เปิดอยู่ตอนนี้" ต้องอิงตาม Timezone Asia/Bangkok (UTC+7)

3.1.3 Sub-module: Restaurant Details & Engagement

การแสดงผลข้อมูลร้านค้า การรีวิว และปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้

Req ID	Features List	Remark
FRS-ENG-001	การแสดงผลละเอียดร้านค้าและการนำทาง Main Path: 1. ผู้ใช้กดที่หมด ระบบแสดง Bottom Sheet รีวิว (รูป, ชื่อ, ดาว, ราคา) 2. ผู้ใช้กดเพื่อดูหน้ารายละเอียดเต็ม ระบบแสดง: แกลเลอรี่รูปภาพ, เวลาทำการ (แสดงสถานะ เช่น "กำลังจะปิดในอีก 30 นาที"), เบอร์โทร, เมนูแนะนำ 3. ผู้ใช้กดปุ่ม "นำทาง (Get Directions)" ระบบส่งพิกัด (Lat/Lon) ไปเปิดแอป Google Maps หรือ Apple Maps ในเครื่อง Unhappy Path: - <i>No Map App:</i> หากเครื่องผู้ใช้ไม่มีแอปแผนที่ ระบบจะเปิด URL Google Maps ผ่าน Web Browser Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้อยู่ในหน้ารายละเอียดร้าน - When ผู้ใช้กดปุ่ม "นำทาง" - Then ระบบเปิดแอปพลิเคชันแผนที่ภายนอกพร้อมกำหนดจุดหมายปลายทางเป็นพิกัดของร้าน	รองรับ Deep Link สำหรับการแชร์ร้านค้าให้เพื่อน
FRS-ENG-002	ระบบรีวิวและรายการโปรด (Review & Favorite) Main Path: 1. ผู้ใช้ (ที่ล็อกอินแล้ว) กดให้คะแนน (1-5 ดาว) เขียนข้อความ (10-1,000 ตัวอักษร) และอัปโหลดรูป (สูงสุด 5 รูป, รูปละไม่เกิน 10MB, รองรับ JPEG/PNG/WebP) 2. ผู้ใช้กดไอคอนหัวใจเพื่อบันทึกร้านลงใน "รายการโปรด" Unhappy Path: - <i>Guest User:</i> หากผู้ใช้อยังไม่ล็อกอินและกดรีวิว/หัวใจ ระบบจะแจ้งเตือนให้ Login - <i>Rate Limit:</i> หากผู้ใช้รีวิวร้านเดิมเกิน 3 ครั้งต่อวัน ระบบแสดงข้อความ "คุณรีวิวร้านนี้บ่อยเกินไป กรุณาลองใหม่พครั้ง" Acceptance Criteria: - Given ผู้ใช้ล็อกอินและอัปโหลดรูปขนาด 12MB - When ผู้ใช้กดส่งรีวิว - Then ระบบปฏิเสธการอัปโหลดและแสดงข้อความ "ขนาดไฟล์เกิน 10MB"	ป้องกัน Spam ด้วย Rate Limit

3.2 Module 2: Merchant Portal (Web & Mobile)

3.2.1 Sub-module: Merchant Onboarding & Management

Req ID	Features List	Remark
FRS-MER-001	การยืนยันตัวตนร้านค้า (Claim & KYC) Main Path: 1. เจ้าของร้านค้าค้นหาร้านตัวเองและกด "นี่คือร้านของฉัน" 2. ระบบให้แนบเอกสาร (ภ.พ.20, ทะเบียนการค้า, หรือบิลค่าน้ำไฟ) 3. เมื่อ Admin อนุมัติ ร้านค้าจะได้รับ "Verified Badge" (ดีกถูกสีฟ้า) Unhappy Path: - <i>Already Claimed:</i> หากร้านถูก Claim ไปแล้ว ระบบแสดงข้อความ "ร้านค้านี้มีผู้ดูแลแล้ว หากคุณเป็นเจ้าของตัวจริง กรุณาติดต่อ Support" Acceptance Criteria: - Given ร้านค้า A ยังไม่มีเจ้าของ - When ผู้ใช้ส่งเอกสาร KYC ครบถ้วน - Then สถานะร้านค้าเปลี่ยนเป็น "Pending Review"	
FRS-MER-002	การจัดการเวลาทำการ (Complex Operating Hours) Main Path: 1. ร้านค้าตั้งเวลาเปิด-ปิดรายวัน สามารถกำหนดช่วงพักเบรกได้ (เช่น จันทร์ 10:00-14:00 และ 17:00-22:00) 2. ร้านค้าสามารถตั้ง "วันหยุดพิเศษ (Temporary Closure)" โดยระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด Unhappy Path: - <i>Invalid Time:</i> หากตั้งเวลาปิดก่อนเวลาเปิด ระบบแสดงข้อความ "เวลาปิดต้องอยู่หลังเวลาเปิด" Acceptance Criteria: - Given ร้านค้าตั้งวันหยุดพิเศษวันที่ 1-3 ม.ค. - When ลูกค้าค้นหาร้านในวันที่ 2 ม.ค. - Then ระบบแสดงสถานะร้านว่า "ปิดชั่วคราว" และไม่แสดงในตัวกรอง "เปิดอยู่ตอนนี้"	

3.3 Module 3: Admin Back-office (Web)

3.3.1 Sub-module: System & Content Management

Req ID	Features List	Remark
FRS-ADM-001	ระบบตรวจสอบร้านค้าซ้ำซ้อน (Duplicate Prevention Logic) Main Path: - เมื่อมีการสร้างร้านใหม่ ระบบจะตรวจสอบความซ้ำซ้อน (ชื่อคล้ายกัน >= 80% และระยะทาง <= 50 เมตร) - หากพบความเสี่ยง ระบบจะแจ้งเตือน Admin (Flagged as Potential Duplicate) - Admin มี 3 Action: - Merge: รวมข้อมูลร้านใหม่เข้ากับร้านเดิม - Reject: ปฏิเสธการสร้างร้านใหม่ - Approve as new: อนุมัติให้เป็นร้านใหม่ (กรณีเป็นสาขาที่อยู่ติดกัน) Unhappy Path: - <i>Admin Error:</i> หาก Admin กด Merge ผิดพลาด ระบบต้องมีปุ่ม Undo ภายใน 24 ชั่วโมง Acceptance Criteria: - Given มีร้าน "ข้าวมันไก่เจ๊ดา" อยู่ในระบบ - When มีคนสร้างร้าน "ข้าวมันไก่ เจ๊ดา" ห่างออกไป 20 เมตร - Then ระบบจะรับการแสดงผลแจ้งเตือนและส่งเข้าคิวให้ Admin ตรวจสอบพร้อมแสดงปุ่ม Merge/Reject/Approve	อัลกอริทึมตรวจสอบชื่อใช้ Normalized Levenshtein Distance
FRS-ADM-002	การจัดการเนื้อหาและสถิติ (Content Moderation & Analytics) Main Path: - Admin สามารถกด Hide (ซ่อน) หรือ Delete (ลบ) รีวิวที่ถูก Report ได้ - Admin สามารถ Suspend ผู้ใช้ หรือ Block ร้านค้าที่ทำผิดกฎ - ระบบแสดง Dashboard: Active Users, ประเภทร้านยอดนิยม, และ Heatmap ปริมาณการค้นหารายพื้นที่ Unhappy Path: - <i>No Data:</i> หากไม่มีข้อมูลในพื้นที่นั้น Heatmap จะแสดงเป็นพื้นที่ว่างเปล่า Acceptance Criteria: - Given รีวิวถูก Admin กด Hide - When ลูกค้าทั่วไปเปิดดูหน้าร้านค้านั้น - Then รีวิวนั้นจะไม่ปรากฏในหน้าแอปพลิเคชัน	

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

Req ID	Category	Metrics & Acceptance Criteria
NFR-PER-001	Performance (ประสิทธิภาพ)	- API Latency: ผลการค้นหาเชิงพิกัด (Nearby Queries) ต้องตอบสนอง (P95) ภายใน <= 1.5 วินาที และ (P99) <= 3.0 วินาที ภายใต้โหลดปกติ - UI Debounce: ช่องค้นหาและการเลื่อนแผนที่ต้องมี Debounce Time ที่ 300ms เพื่อลดภาระเซิร์ฟเวอร์ - Cache TTL: ผลการค้นหาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยให้ Cache ไว้ใน Redis โดยมี TTL = 60 วินาที
NFR-SCA-001	Scalability (ความสามารถในการขยายตัว)	- Concurrency: ระบบต้องรองรับ Concurrent Users (CCU) ได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 CCU โดยไม่เกิด Timeout ในช่วงเวลา Peak